

Conjuntos e Lógica *Fuzzy*

Aula 07 – Caracterização e Representação de Conjuntos *Fuzzy*.



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Um conjunto *fuzzy* em um universo de discurso U é representado por uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$, chamada função de pertinência.

Um conjunto *fuzzy* em um universo de discurso U é representado por uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$, chamada função de pertinência.

O valor $A(u)$ representa o grau com que u pertence ao conjunto *fuzzy* A

Um conjunto *fuzzy* em um universo de discurso U é representado por uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$, chamada função de pertinência.

O valor $A(u)$ representa o grau com que u pertence ao conjunto *fuzzy* A

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de α -nível de um conjunto *fuzzy*.

Um conjunto *fuzzy* em um universo de discurso U é representado por uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$, chamada função de pertinência.

O valor $A(u)$ representa o grau com que u pertence ao conjunto *fuzzy* A

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de α -nível de um conjunto *fuzzy*.

Dessa forma, mostremos que um conjunto *fuzzy* corresponde à uma família de conjuntos clássicos.

Um conjunto *fuzzy* em um universo de discurso U é representado por uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$, chamada função de pertinência.

O valor $A(u)$ representa o grau com que u pertence ao conjunto *fuzzy* A

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de α -nível de um conjunto *fuzzy*.

Dessa forma, mostremos que um conjunto *fuzzy* corresponde à uma família de conjuntos clássicos.

Antes, porém, apresentaremos alguns conceitos que caracterizam conjuntos *fuzzy*.

Um conjunto *fuzzy* em um universo de discurso U é representado por uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$, chamada função de pertinência.

O valor $A(u)$ representa o grau com que u pertence ao conjunto *fuzzy* A

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de α -nível de um conjunto *fuzzy*.

Dessa forma, mostremos que um conjunto *fuzzy* corresponde à uma família de conjuntos clássicos.

Antes, porém, apresentaremos alguns conceitos que caracterizam conjuntos *fuzzy*.

Nessa aula, utilizaremos A para denotar tanto o conjunto *fuzzy* como sua função de pertinência!

Definição 1 (Conjuntos *Fuzzy* Normal e Subnormal)

Dizemos que um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ é **normal** se

$$\sup_{u \in U} A(u) = 1.$$

Um conjunto *fuzzy* que não é normal é dito **subnormal**, i.e., $A \in \mathcal{F}(U)$ é subnormal se

$$\sup_{u \in U} A(u) < 1.$$

Lembre-se que $\sup_{u \in U} A(u) = 1$ se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$, existe $u \in U$ tal que $A(u) > 1 - \epsilon$.

Definição 1 (Conjuntos *Fuzzy* Normal e Subnormal)

Dizemos que um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ é **normal** se

$$\sup_{u \in U} A(u) = 1.$$

Um conjunto *fuzzy* que não é normal é dito **subnormal**, i.e., $A \in \mathcal{F}(U)$ é subnormal se

$$\sup_{u \in U} A(u) < 1.$$

Lembre-se que $\sup_{u \in U} A(u) = 1$ se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$, existe $u \in U$ tal que $A(u) > 1 - \epsilon$.

Logo, um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ é normal se existe pelo menos um elemento $u \in U$ com pertinência em A tão próximo de 1 quanto se queira.

Definição 2 (Cerne de um Conjunto *Fuzzy*)

Dado um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$, o **cerne de A** (tradução do inglês *core*), denotado por $\text{Cerne}(A)$, é o subconjunto clássico de U dado por

$$\text{Cerne}(A) = \{u \in U : A(u) = 1\}.$$

Observe que o $\text{Cerne}(A)$ é o conjunto clássico formado por todos os elementos de A com pertinência 1.

Definição 2 (Cerne de um Conjunto *Fuzzy*)

Dado um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$, o **cerne de A** (tradução do inglês *core*), denotado por $\text{Cerne}(A)$, é o subconjunto clássico de U dado por

$$\text{Cerne}(A) = \{u \in U : A(u) = 1\}.$$

Observe que o $\text{Cerne}(A)$ é o conjunto clássico formado por todos os elementos de A com pertinência 1.

Se A é um conjunto *fuzzy* subnormal, então $\text{Cerne}(A) = \emptyset$.

Definição 2 (Cerne de um Conjunto *Fuzzy*)

Dado um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$, o **cerne de A** (tradução do inglês *core*), denotado por $\text{Cerne}(A)$, é o subconjunto clássico de U dado por

$$\text{Cerne}(A) = \{u \in U : A(u) = 1\}.$$

Observe que o $\text{Cerne}(A)$ é o conjunto clássico formado por todos os elementos de A com pertinência 1.

Se A é um conjunto *fuzzy* subnormal, então $\text{Cerne}(A) = \emptyset$.

Observe que

$$\text{Cerne} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{P}(U),$$

em que $\mathcal{P}(U)$ denota o conjunto das partes de U , ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos de U .

Definição 3 (Suporte de um Conjunto *Fuzzy*)

Dado um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$, o **suporte de** A , denotado por $Supp(A)$, é o subconjunto (clássico) de U dado por

$$Supp(A) = \{u \in U : A(u) > 0\}.$$

Em termos gerais, $Supp(A)$ é o conjunto clássico de todos os elementos que possuem um certo grau de pertinência em A .

Definição 3 (Suporte de um Conjunto *Fuzzy*)

Dado um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$, o **suporte de** A , denotado por $Supp(A)$, é o subconjunto (clássico) de U dado por

$$Supp(A) = \{u \in U : A(u) > 0\}.$$

Em termos gerais, $Supp(A)$ é o conjunto clássico de todos os elementos que possuem um certo grau de pertinência em A .

Observe que $Supp : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{P}(U)$, em que $\mathcal{P}(U)$ denota o conjunto das partes de U .

Definição 3 (Suporte de um Conjunto *Fuzzy*)

Dado um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$, o **suporte de** A , denotado por $Supp(A)$, é o subconjunto (clássico) de U dado por

$$Supp(A) = \{u \in U : A(u) > 0\}.$$

Em termos gerais, $Supp(A)$ é o conjunto clássico de todos os elementos que possuem um certo grau de pertinência em A .

Observe que $Supp : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{P}(U)$, em que $\mathcal{P}(U)$ denota o conjunto das partes de U .

Note que

$$Cerne(A) \subseteq Supp(A)$$

para qualquer conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$.

O suporte e o cerne de um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ podem ser vistos como o maior e o menor conjuntos clássicos que representam A .

O suporte e o cerne de um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ podem ser vistos como o maior e o menor conjuntos clássicos que representam A .

Em muitas situações, podemos representar o conjunto *fuzzy* A usando um conjunto clássico que está entre o suporte e o cerne.

O suporte e o cerne de um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ podem ser vistos como o maior e o menor conjuntos clássicos que representam A .

Em muitas situações, podemos representar o conjunto *fuzzy* A usando um conjunto clássico que está entre o suporte e o cerne.

Desta forma, um elemento $u \in U$, está em uma certa classe se seu grau de pertinência é maior ou igual à um limiar $\alpha \in [0, 1]$ que define tal classe.

O suporte e o cerne de um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ podem ser vistos como o maior e o menor conjuntos clássicos que representam A .

Em muitas situações, podemos representar o conjunto *fuzzy* A usando um conjunto clássico que está entre o suporte e o cerne.

Desta forma, um elemento $u \in U$, está em uma certa classe se seu grau de pertinência é maior ou igual à um limiar $\alpha \in [0, 1]$ que define tal classe.

Essa observação leva naturalmente ao conceito de α -nível de um conjunto *fuzzy*.

Definição 4 (α -Nível de um Conjunto *Fuzzy*)

Seja $A \in \mathcal{F}(U)$ um conjunto *fuzzy* de U e $\alpha \in (0, 1]$. O α -nível de A , denotado por $[A]^\alpha$, é o subconjunto clássico de U dado por

$$[A]^\alpha = \{u \in U : A(u) \geq \alpha\}, \quad \text{para } \alpha \in (0, 1].$$

Se U for um espaço topológico, define-se

$$[A]^0 = \overline{\text{Supp}(A)},$$

ou seja, $[A]^0$ é o fecho do suporte de A .

Note que $[A]^0$ é o menor conjunto clássico fechado de U que contém o suporte de A . Além disso, $\{u \in U : A(u) \geq 0\} = U$ não é necessariamente igual à $[A]^0$.

Definição 4 (α -Nível de um Conjunto *Fuzzy*)

Seja $A \in \mathcal{F}(U)$ um conjunto *fuzzy* de U e $\alpha \in (0, 1]$. O α -nível de A , denotado por $[A]^\alpha$, é o subconjunto clássico de U dado por

$$[A]^\alpha = \{u \in U : A(u) \geq \alpha\}, \quad \text{para } \alpha \in (0, 1].$$

Se U for um espaço topológico, define-se

$$[A]^0 = \overline{\text{Supp}(A)},$$

ou seja, $[A]^0$ é o fecho do suporte de A .

Note que $[A]^0$ é o menor conjunto clássico fechado de U que contém o suporte de A . Além disso, $\{u \in U : A(u) \geq 0\} = U$ não é necessariamente igual à $[A]^0$.

Observe que $\text{Cerne}(A) = [A]^1$ mas $\text{Supp}(A) \neq [A]^0$.

Exemplo 5

Seja $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ o conjunto *fuzzy* triangular caracterizado pela função de pertinência

$$A(x) = T(1, 2, 3)(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 < x \leq 2, \\ 3 - x, & 2 < x < 3, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine os α -níveis de A .

Exemplo 5

Seja $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ o conjunto *fuzzy* triangular caracterizado pela função de pertinência

$$A(x) = T(1, 2, 3)(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 < x \leq 2, \\ 3 - x, & 2 < x < 3, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine os α -níveis de A .

Resposta: Os α -níveis de A são os intervalos fechados

$$[A]^\alpha = [\alpha + 1, 3 - \alpha], \quad \forall \alpha(0, 1],$$

e

$$[A]^0 = \overline{(1, 3)} = [1, 3].$$

Exemplo 6

Determine os α -níveis do conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}([0, 1])$ cuja função de pertinência é dada por

$$A(x) = 4(x - x^2).$$

Exemplo 6

Determine os α -níveis do conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}([0, 1])$ cuja função de pertinência é dada por

$$A(x) = 4(x - x^2).$$

Resposta: Os α -níveis de A são os intervalos

$$[A]^\alpha = \left[\frac{1 - \sqrt{1 - \alpha}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - \alpha}}{2} \right], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

O seguinte exemplo mostra que os α -níveis não são sempre conjuntos fechados de U .

Exemplo 7

Determine os α -níveis $[A]^\alpha$ do conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}([0, 1])$ cuja função de pertinência é dada por

$$A(x) = \begin{cases} 3 - x, & 2 < x < 3, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O seguinte exemplo mostra que os α -níveis não são sempre conjuntos fechados de U .

Exemplo 7

Determine os α -níveis $[A]^\alpha$ do conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}([0, 1])$ cuja função de pertinência é dada por

$$A(x) = \begin{cases} 3 - x, & 2 < x < 3, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Resposta: Os α -níveis de A são os intervalos

$$[A]^\alpha = (2, 3 - \alpha], \quad \forall \alpha(0, 1),$$

e

$$[A]^1 = \emptyset \quad \text{e} \quad [A]^0 = \overline{(2, 3)} = [2, 3].$$

Teorema 8

Considere um conjunto fuzzy $A \in \mathcal{F}(U)$. Se $0 < \alpha \leq \beta \leq 1$, então

$$[A]^\beta \subseteq [A]^\alpha.$$

O Teorema 8 diz que o α -nível, visto como uma função de α para um conjunto fuzzy A fixo, é uma operação decrescente.

Demonstração.

Considere um conjunto fuzzy A e suponha que $u \in [A]^\beta$. Pela definição de α -nível, a desigualdade $\alpha \leq \beta$ implica $\alpha \leq \beta \leq A(u)$. Desse modo, novamente pela definição de α -nível, concluímos que $u \in [A]^\alpha$. Portanto, $u \in [A]^\beta$ implica $u \in [A]^\alpha$, ou seja, $[A]^\beta \subseteq [A]^\alpha$. □

Representação de Conjuntos *Fuzzy*

Os α -níveis possuem um papel importante na teoria dos conjuntos *fuzzy* porque permitem uma representação única de $A \in \mathcal{F}(U)$ em termos de conjuntos clássicos $[A]^\alpha$, para $\alpha \in (0, 1]$.

Teorema 9 (Representação de Conjuntos *Fuzzy*)

Qualquer conjunto fuzzy $A \in \mathcal{F}(U)$ pode ser expresso em termos da função característica dos seus α -níveis como segue:

$$A(u) = \sup_{\alpha \in (0,1]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u), \quad \forall u \in U,$$

em que $\chi_{[A]^\alpha}$ denota a função característica do α -nível $[A]^\alpha$, isto é,

$$\chi_{[A]^\alpha}(u) = \begin{cases} 1, & A(u) \geq \alpha, \\ 0, & A(u) < \alpha. \end{cases}$$

Demonstração.

Dado $u \in U$, defina $a = A(u)$. Assim,

$$\sup_{\alpha \in (0,1]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u) = \max \left\{ \sup_{\alpha \in (0,a]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u), \sup_{\alpha \in (a,1]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u) \right\}.$$

Demonstração.

Dado $u \in U$, defina $a = A(u)$. Assim,

$$\sup_{\alpha \in (0,1]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = \max \left\{ \sup_{\alpha \in (0,a]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u), \sup_{\alpha \in (a,1]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) \right\}.$$

Por um lado, para cada $\alpha \in (a, 1]$, tem-se $A(u) = a < \alpha$. Logo, $u \notin [A]^\alpha$ e, portanto, $\alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = 0$.

Demonstração.

Dado $u \in U$, defina $a = A(u)$. Assim,

$$\sup_{\alpha \in (0,1]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u) = \max \left\{ \sup_{\alpha \in (0,a]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u), \sup_{\alpha \in (a,1]} \alpha \chi_{[A]^\alpha}(u) \right\}.$$

Por um lado, para cada $\alpha \in (a, 1]$, tem-se $A(u) = a < \alpha$. Logo, $u \notin [A]^\alpha$ e, portanto, $\alpha \chi_{[A]^\alpha}(u) = 0$.

Por outro lado, para cada $\alpha \in (0, a]$, tem-se $A(u) = a \geq \alpha$. Assim, $u \in [A]^\alpha$ e, conseqüentemente, $\alpha \chi_{[A]^\alpha}(u) = \alpha$.

Demonstração.

Dado $u \in U$, defina $a = A(u)$. Assim,

$$\sup_{\alpha \in (0,1]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = \max \left\{ \sup_{\alpha \in (0,a]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u), \sup_{\alpha \in (a,1]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) \right\}.$$

Por um lado, para cada $\alpha \in (a, 1]$, tem-se $A(u) = a < \alpha$. Logo, $u \notin [A]^\alpha$ e, portanto, $\alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = 0$.

Por outro lado, para cada $\alpha \in (0, a]$, tem-se $A(u) = a \geq \alpha$. Assim, $u \in [A]^\alpha$ e, conseqüentemente, $\alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = \alpha$.

Concluindo,

$$\sup_{\alpha \in [0,1]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = \sup_{\alpha \in [0,a]} \alpha \chi_{[A]}^\alpha(u) = a = A(u).$$



O próximo teorema fornece uma condição suficiente para obter um conjunto *fuzzy* a partir de uma família de subconjuntos clássicos.

Teorema 10 (Representação de Negoita e Ralescu)

Considere uma família $A_\alpha, \alpha \in [0, 1]$ de subconjuntos clássicos de um espaço métrico U tais que

(a)
$$\bigcup_{\alpha \in (0,1]} A_\alpha \subseteq A_0.$$

(b) *Se $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$, então $A_\beta \subseteq A_\alpha$.*

(c) *Se α_k é uma sequência que converge para α com $\alpha_k \leq \alpha$, então*
$$A_\alpha = \bigcap_{k \geq 0} A_{\alpha_k}.$$

Nessas condições, existe um único conjunto fuzzy $A \in \mathcal{F}(U)$ cujos α -níveis são exatamente os subconjuntos clássicos A_α , ou seja, $[A]^\alpha = A_\alpha$ para todo $\alpha \in [0, 1]$.

Considerações Finais

O Teorema 10 apresentado nessa aula corresponde à uma versão contextualizada do resultado original enunciado por Negoita e Ralescu, conforme apresentado por de Barros et al. (2024).

Considerações Finais

O Teorema 10 apresentado nessa aula corresponde à uma versão contextualizada do resultado original enunciado por Negoita e Ralescu, conforme apresentado por de Barros et al. (2024).

Com efeito, o teorema de representação de Negoita e Ralescu, que utiliza conceitos da teoria de reticulados em sua demonstração, estabelece um isomorfismo entre a família de conjuntos $\mathbb{L}$ -fuzzy e uma coleção de conjuntos clássicos com propriedades semelhantes às descritas no enunciado do Teorema 10.

Considerações Finais

O Teorema 10 apresentado nessa aula corresponde à uma versão contextualizada do resultado original enunciado por Negoita e Ralescu, conforme apresentado por de Barros et al. (2024).

Com efeito, o teorema de representação de Negoita e Ralescu, que utiliza conceitos da teoria de reticulados em sua demonstração, estabelece um isomorfismo entre a família de conjuntos $\mathbb{L}$ -fuzzy e uma coleção de conjuntos clássicos com propriedades semelhantes às descritas no enunciado do Teorema 10.

A demonstração do Teorema 10, que pode ser encontrada em Negoita and Ralescu (1975, 1993), vai além do escopo dessa disciplina.

O Teorema 10 apresenta uma condição suficiente para que uma família de conjuntos clássicos represente um conjunto *fuzzy*.

O Teorema 10 apresenta uma condição suficiente para que uma família de conjuntos clássicos represente um conjunto *fuzzy*.

Os α -níveis e o Teorema 10 são geralmente usados da seguinte forma:

1. Um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ é transformado numa família $\mathcal{A} = \{[A]^\alpha : \alpha \in [0, 1]\}$ de conjuntos clássicos.
2. Conceitos tradicionais, como derivação e integração, são aplicados na família $\mathcal{A}$.
3. Se as condições de Negoita e Ralescu são satisfeitas, obtemos novamente um conjunto *fuzzy* conforme enunciado pelo Teorema 10.

O Teorema 10 apresenta uma condição suficiente para que uma família de conjuntos clássicos represente um conjunto *fuzzy*.

Os α -níveis e o Teorema 10 são geralmente usados da seguinte forma:

1. Um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ é transformado numa família $\mathcal{A} = \{[A]^\alpha : \alpha \in [0, 1]\}$ de conjuntos clássicos.
 2. Conceitos tradicionais, como derivação e integração, são aplicados na família $\mathcal{A}$.
 3. Se as condições de Negoita e Ralescu são satisfeitas, obtemos novamente um conjunto *fuzzy* conforme enunciado pelo Teorema 10.
-

Os três passos acima fornecem uma ponte entre a teoria clássica e a teoria dos conjuntos *fuzzy*!

Muito grato pela atenção!

References (1)

- L. C. de Barros, R. C. Bassanezi, and W. A. Lodwick. *A First Course in Fuzzy Logic, Fuzzy Dynamical Systems, and Biomathematics*, volume 432. Springer Nature Switzerland, Cham, 2024. ISBN 978-3-031-50491-4. doi: 10.1007/978-3-031-50492-1.
- C. V. Negoita and D. A. Ralescu. *Applications of Fuzzy Sets to Systems Analysis*. Birkhäuser Basel, Basel, 1975. ISBN 978-3-7643-0789-9. doi: 10.1007/978-3-0348-5921-9.
- C. V. Negoita and D. A. Ralescu. REPRESENTATION THEOREMS FOR FUZZY CONCEPTS. In *Readings in Fuzzy Sets for Intelligent Systems*, pages 65–70. Elsevier, 1993. doi: 10.1016/b978-1-4832-1450-4.50008-0.